



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de sistemas e industrial
Curso: Ingeniería de software I

Estudiantes: Camilo Andres Lievano Rendon, Juan Mateo Roza Torres, Juan Diego Lasso Montaña, Rene Alejandro Barrero Gonzalez.

Nombre del sistema:

“ArchiBox”

Objetivo del sistema:

El sistema tiene como objetivo facilitar y sistematizar el registro del proceso de revisión, restauración, digitalización y publicación de libros pertenecientes a archivos públicos, con el fin de preservar el patrimonio documental, mejorar el acceso a la información y garantizar el seguimiento detallado de cada etapa del tratamiento documental.

Cliente potencial:

Archivo Histórico Departamental

Problema que enfrenta:

El archivo conserva miles de libros y documentos físicos de valor patrimonial que requieren procesos técnicos de restauración y digitalización. Actualmente, el seguimiento de estos procesos se realiza de forma manual, con registros dispersos en hojas de cálculo o documentos físicos, lo que genera pérdida de información, duplicidad de tareas y dificultad para monitorear el estado real de cada libro. Sin una herramienta de gestión especializada, se arriesga la pérdida de información valiosa, se dificulta la transparencia del proceso y se limita el acceso público a documentos históricos. Resolver este problema contribuye a la preservación efectiva de la memoria histórica y al acceso democrático al conocimiento.

Diferenciación del sistema:

Este sistema se distingue por su capacidad de rastrear detalladamente cada etapa del proceso de revisión, restauración, digitalización y publicación de libros, garantizando trazabilidad completa y estadísticas precisas. Facilita el trabajo colaborativo de equipos multidisciplinarios a través de una interfaz sencilla e intuitiva, e incorpora mecanismos de verificación que aseguran altos estándares de calidad en cada fase del proceso.

Requerimientos:

Requerimientos funcionales:

RF1: El sistema debe permitir registrar en la llegada de un nuevo libro a la bodega: título, fecha, estantería y lugar dentro de la bodega.

RF2: El sistema debe permitir registrar la condición física del libro tras su revisión.
(responsable del proceso, fecha de inicio, fecha de finalización, condición física actual)

RF3: El sistema debe permitir hacer seguimiento del proceso de restauración. (responsable del proceso, fecha de inicio, fecha de finalización, condición física actual)

RF4: El sistema debe permitir hacer seguimiento del proceso de digitalización de un determinado libro. (responsable del proceso, fecha de inicio, fecha de finalización, porcentaje de avance)

RF5: El sistema debe permitir clasificar el libro digitalizado según su contenido en una o más categorías.(responsable del proceso, fecha).

RF6: El sistema debe mostrar el estado actual de cada libro dentro del flujo.

RF7: El sistema debe permitir consultar un **historial completo** de cada libro: modificaciones, cambios de estado, correcciones, y usuarios involucrados de un libro específico, de acuerdo con RF2, RF3, RF4.

RF8: El sistema debe permitir generar reportes generales del avance del proyecto, número de libros procesados, tiempo promedio por fase, porcentaje de errores, etc..

RF9: El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse con correo electrónico y contraseña.

RF10: El usuario con rol de administrador del sistema podrá gestionar usuarios (crear, editar, eliminar usuarios con roles específicos).

RF11:El usuario con rol de administrador podrá gestionar los registros de libros (crear, editar metadatos, y desactivar libros del sistema). La eliminación permanente estará restringida si el libro ya tiene historial asociado.

RF12: El usuario con rol de lector podrá visualizar y descargar los libros que ya han sido digitalizados y clasificados.

RF13: El sistema permitirá avanzar el estado de un libro una sola etapa a la vez, únicamente cuando se verifiquen los criterios de calidad definidos por el proceso. Si no se cumplen, el libro será devuelto automáticamente a la etapa previa. (*Ver RNF13 para condiciones exactas.*)

RF14: El sistema podrá asignar automáticamente un lugar disponible en la bodega al registrar un nuevo libro, si el revisor no lo asigna manualmente, de acuerdo con RF1.

RF15: El sistema debe permitir al administrador asignar tareas a usuarios según la etapa del libro, de acuerdo con RF23, priorizando a usuarios marcados como disponibles (*ver criterios en RNF10*).

RF16: El sistema debe permitir al usuario cambiar su contraseña.

RF18: El sistema debe permitir a los usuarios restablecer su contraseña mediante un mecanismo de recuperación controlado (restablecer manualmente desde el administrador).

RF19: El sistema debe mantener un registro para auditoría con fecha, acción realizada, y usuario correspondiente.

RF20: Se debe poder almacenar la siguiente información sobre un libro:

1. ID
2. ISBN
3. Título
4. Autor
5. Fecha
6. Numero de paginas
7. Estado
8. Estantería
9. Espacio
10. Categoría
11. Archivo

RF21: El sistema debe asignar un ID a cada libro automáticamente.

RF22: Se debe poder almacenar la siguiente información sobre un usuario:

1. ID
2. Nombres
3. Apellidos
4. Correo electrónico
5. Roles
6. Contraseña
7. Estado

RF23: El sistema debe tener los siguientes estados de libros en el siguiente orden:

1.  En recepción
2.  Registrado
3.  En Revisión física
4.  Aprobado de revisión física
5.  En restauración
6.  Restaurado
7.  En digitalización (o escaneo)
8.  Digitalizado
9.  En control de calidad
10.  Aprobado por control de calidad
11.  En clasificación (o indexación)
12.  Clasificado
13.  Publicado
14.  Almacenado

RF24: El sistema debe validar que los datos ingresados al registrar un nuevo libro (título, autor, ISBN, número de páginas, etc.) sean consistentes y estén completos, mostrando mensajes de error claros en caso contrario.

RF25: El sistema debe verificar si un libro con el mismo ISBN ya existe en el sistema antes de permitir su registro, y notificar al usuario para evitar registros duplicados.

RF26: El sistema debe permitir al administrador crear, editar y eliminar categorías temáticas utilizadas en la clasificación de libros digitalizados.

RF27: El sistema debe permitir al administrador consultar los libros filtrando por sus atributos según RF20.

RF28: El sistema debe notificar a los usuarios responsables cuando una tarea asignada esté pendiente de inicio o se haya excedido el tiempo estimado.

 Requerimientos no funcionales:

RNF1: El sistema debe estar desarrollado bajo una arquitectura monolítica.

RNF2: El sistema debe usar una base de datos relacional

RNF3: La interfaz gráfica debe ser intuitiva y accesible para personal administrativo no técnico.

RNF4: El sistema debe estar diseñado para ejecutarse en una red local.

RNF5: El sistema podrá integrarse opcionalmente con APIs externas para funciones complementarias, pero las funciones centrales deben ser completamente operativas de forma local y no deben exponer datos a dichas APIs.

RNF6: El tiempo de respuesta ante una consulta de estado actual de un libro dado debería ser menor a 2 segundos.

RNF7: El núcleo del sistema debe estar implementado en un único lenguaje de programación principal, manteniendo consistencia tecnológica, sin restringir el uso de lenguajes auxiliares en el frontend o entorno web.

RNF8: El sistema debe funcionar en equipos de escritorio o portátiles.

RNF9: Todos los libros digitalizados deben almacenarse en formato PDF, preferiblemente con capacidades de búsqueda OCR cuando sea posible.

RNF:10: El sistema debe tener los siguientes estados de usuarios, según si tienen procesos activos o no:

1. Ocupado
2. Libre

RNF11: Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres, incluir una letra mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial.

RNF12: Las contraseñas deben ser almacenadas en la base de datos de forma cifrada utilizando un algoritmo seguro.

RNF13: El sistema debe bloquear temporalmente una cuenta tras 5 intentos fallidos de autenticación consecutivos.

RNF14: El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el horario laboral (8:00 a. m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes)

RNF15: El tiempo de carga de la interfaz principal del sistema no debe superar los 3 segundos en condiciones normales de red local.

RNF16: El sistema debe ser capaz de gestionar al menos 5.000 libros registrados y 50 usuarios activos sin degradar el rendimiento significativamente.

RNF17: El sistema debe cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia de protección de datos personales, incluyendo el almacenamiento seguro de la información sensible de los usuarios y la implementación de medidas que eviten su uso no autorizado.

RNF18: El sistema debe garantizar que el acceso a los libros digitalizados se realice de acuerdo con principios éticos y con respeto por los derechos de autor, privacidad y acceso público, según la naturaleza de cada documento y las políticas de la entidad responsable.

RNF19: El sistema debe desarrollarse, implementarse y utilizarse en cumplimiento con las leyes y regulaciones vigentes en el país, incluyendo aquellas relacionadas con tecnología, propiedad intelectual, acceso a la información pública, y gestión documental.

Reglas de negocio preliminares:

1. **Flujo secuencial de etapas con control de calidad**

Cada libro debe avanzar de forma secuencial por las etapas del proceso (Recepción, Revisión física, Restauración si aplica, Digitalización, Clasificación, Publicación, Almacenado), sin saltos ni retrocesos arbitrarios. El avance a una nueva etapa solo será posible si la anterior ha sido completada y aprobada, se han registrado todos los datos requeridos, no existen errores críticos, y el supervisor de calidad valida el cumplimiento de los criterios establecidos. En todo momento, un libro solo puede pertenecer a una única etapa, y cada cambio de estado debe quedar registrado con fecha, usuario y estado anterior.

2. Roles con permisos restringidos

Cada actor del sistema solo puede realizar acciones correspondientes a su rol. Por ejemplo, el revisor no puede editar información digital, el digitalizador no puede modificar datos físicos, y el lector solo tiene acceso a libros ya publicados.

3. Registro obligatorio de actividades

Toda acción que afecte un libro o usuario debe quedar registrada, incluyendo la fecha, hora, usuario que la realizó y la acción ejecutada (como crear, editar, eliminar, aprobar o rechazar).

4. Registro obligatorio de información

El éxito del proceso depende de contar con registros completos y accesibles de toda la información relevante relacionada con los libros, los usuarios y las acciones realizadas. Esto permite mantener la trazabilidad del proceso, respaldar la toma de decisiones, supervisar la calidad y garantizar transparencia. La capacidad del sistema para almacenar, organizar y presentar esta información de forma confiable es una necesidad esencial para el negocio.

5. Asignación de ubicación en bodega

Para el negocio es fundamental poder localizar con precisión cualquier libro almacenado en el espacio físico. La gestión adecuada de la ubicación permite un control eficiente del inventario, facilita la trazabilidad del proceso y evita pérdidas, retrasos o errores en la manipulación del material. El sistema debe responder a esta necesidad permitiendo mantener una correspondencia clara entre cada libro y su posición real dentro de la bodega.

6. Seguridad del sistema

El sistema debe garantizar la protección de las cuentas de usuario y la información sensible mediante mecanismos que prevengan accesos no autorizados. Es fundamental que existan controles para autenticar correctamente a los usuarios, detectar intentos de acceso indebido y asegurar que los datos de acceso estén protegidos frente a vulneraciones. Esto responde a la necesidad del negocio de mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad del sistema, especialmente en un entorno donde se gestiona información patrimonial y de acceso restringido.

7. Aspectos legales y éticos

El sistema debe operar dentro del marco de la ley y respetar los principios éticos aplicables al manejo de información pública, digitalización de documentos patrimoniales y tratamiento de datos personales. Cumplir con las normativas legales y éticas no solo es una obligación institucional, sino una condición clave para la legitimidad, sostenibilidad y confiabilidad del sistema ante la sociedad y los entes de control.

8. Formato de archivos digitalizados

Todos los libros digitalizados deben almacenarse en formato PDF. El nombre del archivo debe incluir el ID del libro y la fecha de digitalización.

9. Solo libros “Publicados” son accesibles a lectores

Los usuarios con rol de lector solo pueden visualizar y descargar libros cuyo estado actual sea “Publicado”. Cualquier libro en un estado distinto no estará disponible para ellos.

10. Clasificación obligatoria antes de publicación

Un libro solo puede cambiar al estado “Publicado” si ha sido previamente clasificado con una categoría válida y todos los datos requeridos han sido completados.

11. Control de disponibilidad de usuarios

Un usuario puede estar en estado “Libre” o “Ocupado”. El sistema cambia automáticamente el estado a “Ocupado” al asignarle una tarea, y lo devuelve a “Libre” una vez la tarea es finalizada y aprobada. Solo los usuarios en estado “Libre” pueden recibir nuevas asignaciones.

 Definición del significado de cada etapa del proceso del libro:

1. En recepción

El libro ha sido recibido físicamente por la institución y está a la espera de ser registrado formalmente en el sistema. Se le asigna una ubicación física provisional en la bodega.

2. Registrado

Se han ingresado al sistema los datos básicos del libro (título, ubicación física, fecha de ingreso, etc.). El libro está listo para iniciar el proceso de revisión técnica.

3. En Revisión física

El libro está siendo evaluado por un revisor para determinar su condición física. Se completan datos técnicos y una lista de verificación que permite decidir si es apto para digitalización o requiere restauración previa.

4. Aprobado de revisión física

El libro ha pasado satisfactoriamente la revisión. Su estado físico es aceptable para proceder directamente al proceso de digitalización sin necesidad de restauración.

5. En restauración

El libro presenta daños físicos. Está siendo tratado por personal especializado para reparar su estado y hacerlo apto para la digitalización. Se documentan las acciones realizadas.

6.  Restaurado
El proceso de restauración ha concluido satisfactoriamente. El libro debe regresar a revisión para validar nuevamente su estado físico antes de continuar.
7.  En digitalización (o escaneo)
El libro ha sido aprobado en su estado físico. Se encuentra en proceso de ser escaneado y convertido a formato digital por un operador.
8.  Digitalizado
El libro ha sido completamente escaneado y el archivo digital generado.
9.  En control de calidad
El libro se ha escaneado por completo. El archivo digital está siendo revisado por un supervisor de calidad para determinar si cumple con los estándares.
10.  Aprobado por control de calidad
Se han completado los controles de calidad del archivo digital (resolución, integridad, orden, etc.).
11.  En clasificación (o indexación)
El archivo digital está siendo clasificado por temática o criterios definidos por la institución. Se asignan metadatos que facilitarán su búsqueda y acceso posterior.
12.  Clasificado
El libro ha sido clasificado exitosamente y está listo para ser expuesto al público en el sistema de consulta digital.
13.  Publicado
El libro digital ya es accesible a través del sistema. Los usuarios con rol de lector pueden visualizarlo o descargarlo, según los permisos.
14.  Almacenado
El libro físico ha sido archivado de forma definitiva o por tiempo indefinido en la bodega institucional, ya que ha completado todo el proceso.

✓ Checklists de control de calidad para el paso a determinadas etapas

Checklist – Paso de Revisión física a Digitalización (Aprobación de estado físico):

1. ¿Las hojas están completas y en orden?
2. ¿La encuadernación está en buen estado?
3. ¿No hay presencia significativa de humedad, moho o insectos?

4. ¿No hay riesgo de que el libro se dañe durante la manipulación para escaneo?
5. ¿Se completó la ficha de revisión física con fecha y responsable?

Resultado: Si alguna condición no se cumple, el libro debe pasar a restauración.

Checklist – Paso de Digitalización a Clasificación (Control de calidad del escaneo):

1. ¿Se escanearon todas las páginas completas y en orden?
2. ¿La resolución del archivo es adecuada para su lectura?
3. ¿El archivo PDF está correctamente nombrado e identificado?
4. ¿No hay páginas borrosas, rotadas o cortadas?
5. ¿Se verificó que el archivo puede abrirse correctamente sin errores?
6. ¿Se completaron los campos técnicos requeridos (fecha, operador, etc.)?

Resultado: Si alguna condición no se cumple, el libro debe volver a digitalización.



Alcance del sistema

El sistema está diseñado para gestionar de forma integral el ciclo de tratamiento técnico y digitalización de libros pertenecientes a archivos públicos. Abarca desde la recepción física del material, pasando por las etapas de revisión, restauración, digitalización, clasificación y publicación digital, hasta su almacenamiento físico final. Permite el registro detallado de información, la asignación de tareas a usuarios según su rol, el seguimiento del estado de cada libro, la aplicación de controles de calidad en puntos clave del proceso y la consulta final por parte de usuarios lectores. El sistema facilita la trazabilidad completa del proceso, la colaboración de equipos multidisciplinarios y la producción de reportes de avance, garantizando una gestión eficiente y transparente de patrimonio documental.

Este sistema no sustituye ni realiza directamente las acciones físicas del proceso, sino que provee una herramienta de gestión y seguimiento que permite documentar cada fase, registrar responsabilidades, fechas, condiciones del libro, y asegurar el cumplimiento del flujo establecido.

Además, el sistema permite almacenar y consultar los libros que han sido completamente digitalizados, incluyendo funciones de búsqueda y filtrado por sus atributos. Los libros clasificados pueden ser visualizados, descargados o exportados por los usuarios autorizados.

También se incluye un módulo de generación de reportes, el cual permite obtener estadísticas generales del avance del proyecto, como el número de libros procesados por etapa, tiempos promedio, porcentaje de errores y responsables involucrados.

Restricciones del sistema

El sistema operará bajo una arquitectura monolítica, en una red local, sin depender de servicios externos para sus funciones principales. Solo se admitirá un lenguaje de programación y una base de datos relacional. Las funcionalidades estarán restringidas por el rol del usuario autenticado, y el sistema solo permitirá avanzar entre etapas del proceso de manera secuencial, tras cumplir con condiciones de calidad específicas. Además, el sistema no contempla funcionalidades avanzadas de preservación digital, inteligencia artificial o búsqueda semántica; su enfoque está limitado a la gestión técnica y documental del flujo definido por la institución. Cualquier integración con plataformas externas deberá ser opcional y no comprometer la operación central del sistema.

Flujograma del proceso de un libro dentro del sistema



